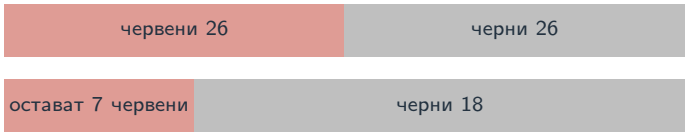
Условие

От колода с 52 карти случайно се теглят 13 карти. Каква е вероятността две от избраните да са червени, ако (а) картите се теглят с връщане; (б) без връщане?

Идея: какво означава „с връщане“



Биномно срещу хипергеометрично

(а) с връщане
$\binom{13}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{13} \approx 0.0095$

(б) без връщане
$\frac{\binom{26}{2}\binom{26}{11}}{\binom{52}{13}} \approx 0.004$

Без връщане крайни резултати като 2 от 13 са по-малко вероятни, защото всяка изтеглена черна прави следващата червена по-вероятна.

Отговор. (а) ≈ 0.01; (б) ≈ 0.004.